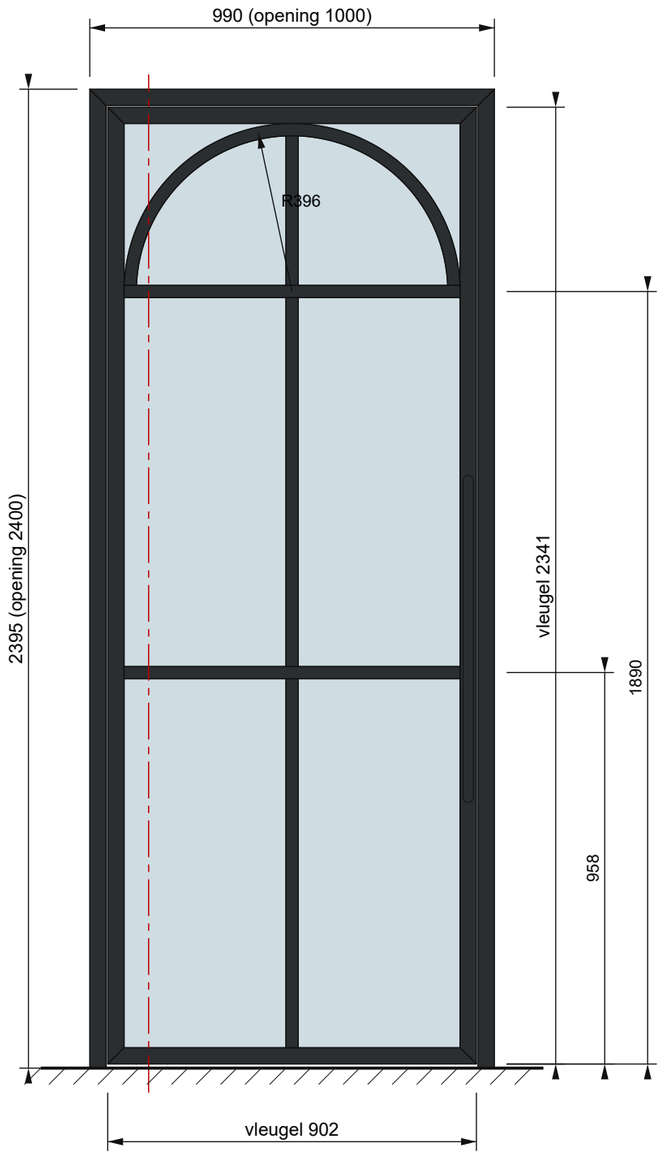
## Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.




## Zaaglijst (staven)

| Zaaglijst | Staaf | Lengte | n | Bewerking |
|---|---|---|---|---|
| kozijn: stijl | koker40x40x2 | 2395 | 2 | onder recht (op de vloer), boven verstek |
| kozijn: regel | koker40x40x2 | 990 | 1 | verstek of stomp tegen de stijl |
| vleugel: staander | koker40x40x2 | 2341 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel: regel | koker40x40x2 | 902 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel: roede | plat20x10 | 822 | 2 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 822 | 4 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: roede | plat20x10 | 903 | 2 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 903 | 4 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: roede | plat20x10 | 366 | 1 | onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1: ) |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 366 | 2 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter) | plat15x4 | 6166 | 2 | in stukken op maat zagen bij het glazen |
| greep voor en achter | rond25 | 800 | 2 | uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep |

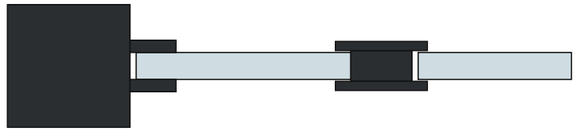
## Laserlijst (DXF bij de configurator)

| Lasergesneden | Maat | n | Plaat / opmerking |
|---|---|---|---|
| vleugel: boogroede (kern) | R396 x 20, 176° | 1 | S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart |
| vleugel: lat op de boog | R396 x 30, 176° | 2 | S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd |
| taatsplaat onder (in de onderregel) | 36 x 220 | 1 | S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier |
| taatsplaat boven (in de bovenregel) | 36 x 140 | 1 | S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen |
| greephouder (afstandsstuk) | 25 x 40 | 2 | S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep |

## Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

| Glas | Vorm | Breedte | Hoogte | m² | n |
|---|---|---|---|---|---|
| vleugel | vorm (DXF) | 419 | 404 | 0,04 | 2 |
| vleugel | rechthoek | 404 | 911 | 0,37 | 4 |
| vleugel | vorm (DXF) | 374 | 374 | 0,11 | 2 |

**Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede**



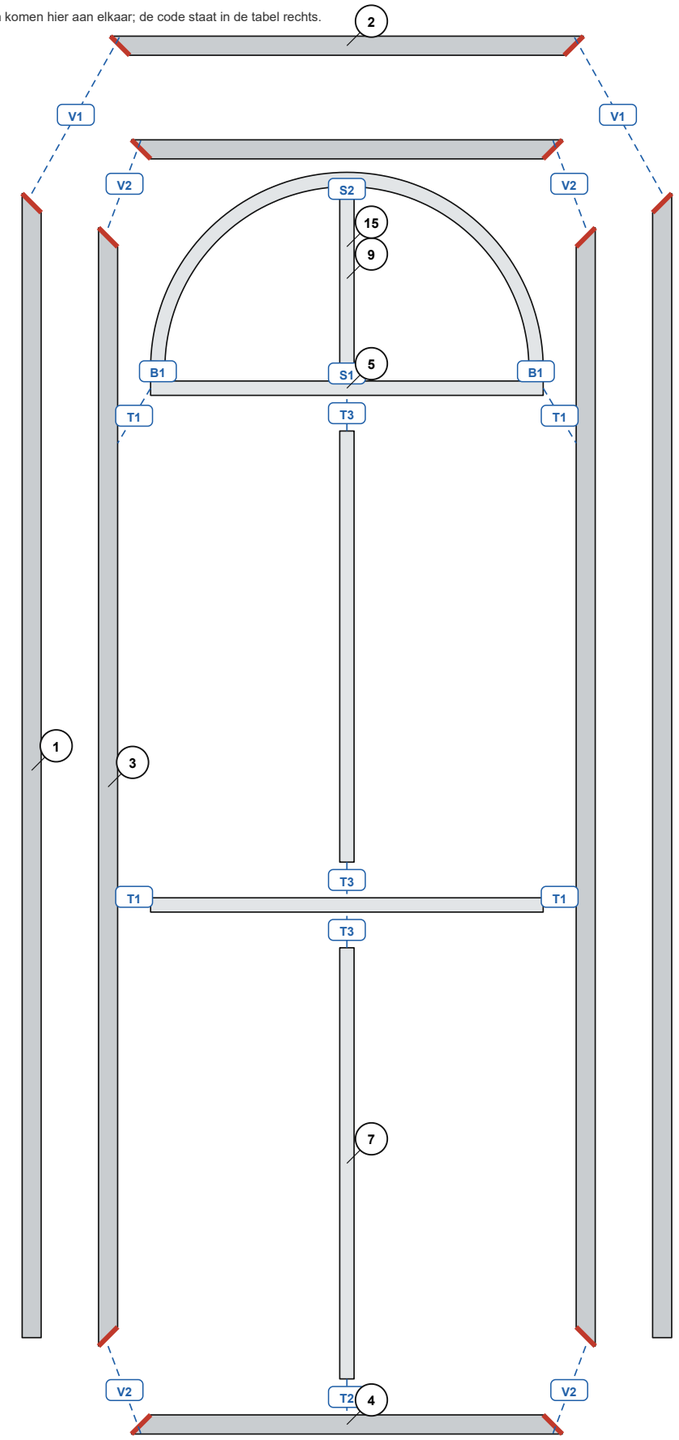
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

| Kostprijs | € |
|---|---|
| Materiaal | 1049 |
| Arbeid (18,7 u) | 842 |
| Totaal (excl. btw) | 1891 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen deuren | | |
| Titel: **Deur Boog met kruis · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-73** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: 1:15 (A3) | Opgesteld: Ian · laswerken | Blad: 1 / 5 |

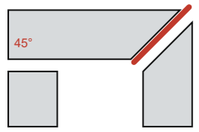
## Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



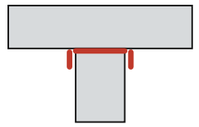

## Verbindingen

| Code | n | Stuk | tegen stuk | Soort |
|---|---|---|---|---|
| V1 | 2 | 1 Kozijn: stijl | 2 Kozijn: bovenregel | Verstek 45° |
| V2 | 4 | 3 Kader: staander | 4 Kader: regel | Verstek 45° |
| T1 | 4 | 3 Kader: staander | 5 Roede horizontaal: kern | T-verbinding (stomp) |
| T2 | 1 | 4 Kader: regel | 7 Roede verticaal: kern | T-verbinding (stomp) |
| T3 | 3 | 5 Roede horizontaal: kern | 7 Roede verticaal: kern | T-verbinding (stomp) |
| S1 | 1 | 5 Roede horizontaal: kern | 9 Roede tot in de boog: kern | Schuin tegen de boog |
| S2 | 1 | 9 Roede tot in de boog: kern | 15 Boogroede: kern | Schuin tegen de boog |
| B1 | 2 | 5 Roede horizontaal: kern | 15 Boogroede: kern | Boog op kalf, poot of kader |



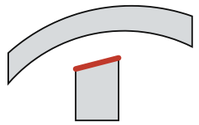

### Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



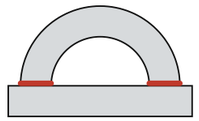
### T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



### Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



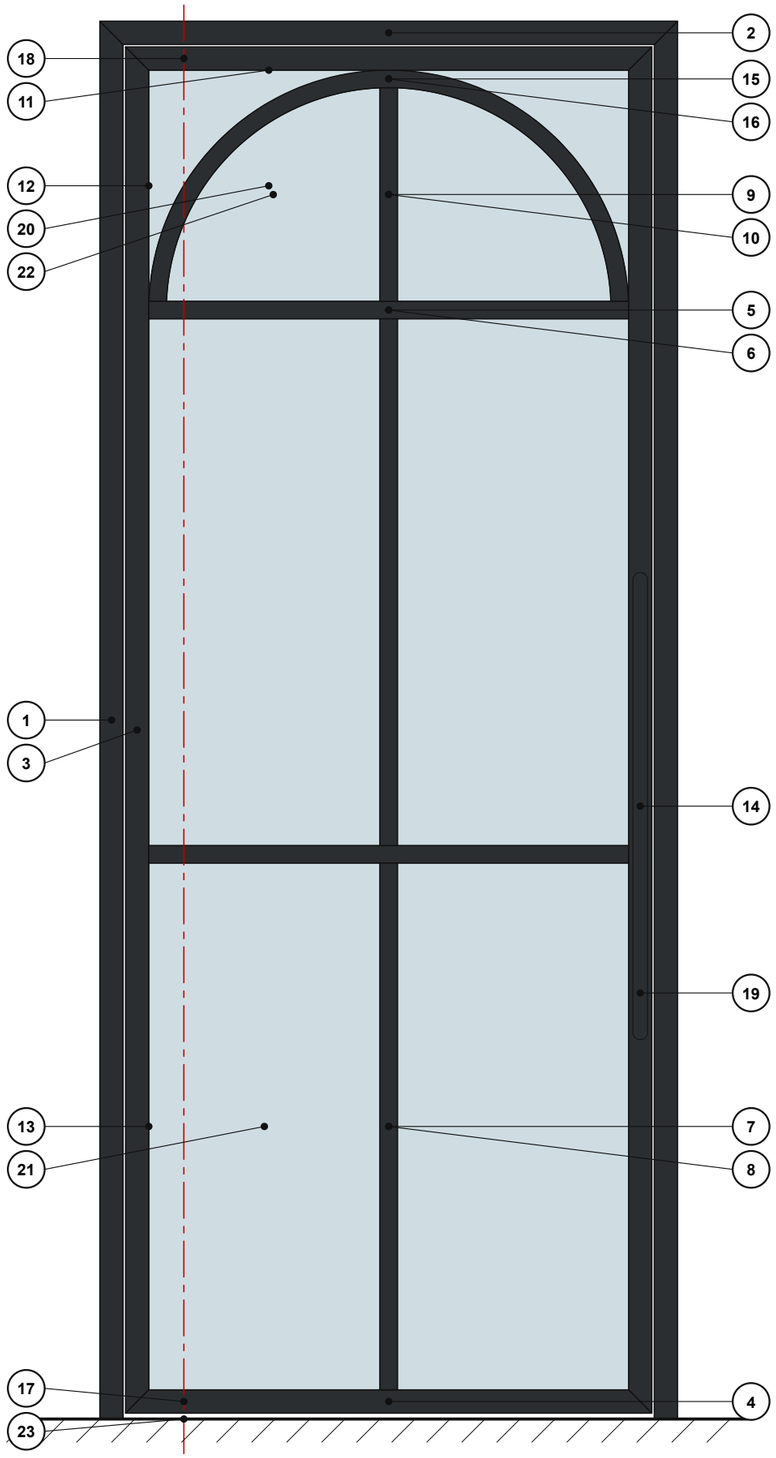
### Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen deuren | | |
| Titel: **Opengewerkte tekening Boog met kruis · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-73** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: schets | Opgesteld: Ian · laswerken | Blad: 2 / 5 |

## Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)




## Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

| Pos | n | Benaming | Materiaal, profiel | Maat | Zagen | kg/st | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kozijn: stijl | S235, koker 40x40x2 | L = 2395 | 90°/45° | 5,53 | 11,1 |
| 2 | 1 | Kozijn: bovenregel | S235, koker 40x40x2 | L = 990 | 45°/45° | 2,29 | 2,3 |
| 3 | 2 | Kader: staander | S235, koker 40x40x2 | L = 2341 | 45°/45° | 5,41 | 10,8 |
| 4 | 2 | Kader: regel | S235, koker 40x40x2 | L = 902 | 45°/45° | 2,08 | 4,2 |
| 5 | 2 | Roede horizontaal: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 822 | 90°/90° | 1,29 | 2,6 |
| 6 | 4 | Roede horizontaal: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 822 | 90°/90° | 0,58 | 2,3 |
| 7 | 2 | Roede verticaal: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 903 | 90°/90° | 1,42 | 2,8 |
| 8 | 4 | Roede verticaal: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 903 | 90°/90° | 0,64 | 2,6 |
| 9 | 1 | Roede tot in de boog: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 366 | 90°/90° | 0,57 | 0,6 |
| 10 | 2 | Roede tot in de boog: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 366 | 90°/90° | 0,26 | 0,5 |
| 11 | 4 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 411 | | 0,19 | 0,8 |
| 12 | 8 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 396 | | 0,19 | 1,5 |
| 13 | 8 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 903 | | 0,42 | 3,4 |
| 14 | 2 | Greep (voor en achter) | S235, rond Ø25 | L = 800 | | 3,08 | 6,2 |
| 15 | 1 | Boogroede: kern | S235, plaat 10 mm | R 396 x 20, 175.7° | | 1,91 | 1,9 |
| 16 | 2 | Boogroede: lat voor en achter | S235, plaat 3 mm | R 396 x 30, 175.7° | | 0,86 | 1,7 |
| 17 | 1 | Taatsplaat onder | S235, plaat 8 mm | 36 x 220 | | 0,5 | 0,5 |
| 18 | 1 | Taatsplaat boven | S235, plaat 8 mm | 36 x 140 | | 0,32 | 0,3 |
| 19 | 2 | Greephouder | S235, plaat 10 mm | 25 x 40 | | 0,08 | 0,2 |
| 20 | 2 | Ruit met vorm (DXF) | gelaagd 44.2 helder | 419 x 404 | | 0,9 | 1,8 |
| 21 | 4 | Ruit | gelaagd 44.2 helder | 404 x 911 | | 7,65 | 30,6 |
| 22 | 2 | Ruit met vorm (DXF) | gelaagd 44.2 helder | 374 x 374 | | 2,26 | 4,5 |
| 23 | 1 | Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen) | inkoop | | | | |
| 24 | 45 | Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642) | A2 | | | | |
| 25 | 16 | Glasblokje 3 mm | kunststof | | | | |
| 26 | 2 | Glaskit transparant (koker 310 ml) | MS-polymeer | | | | |
| 27 | 6 | Kozijnanker Ø8 | verzinkt | | | | |
| | | Totaal staal en glas | | | | | 93,1 |

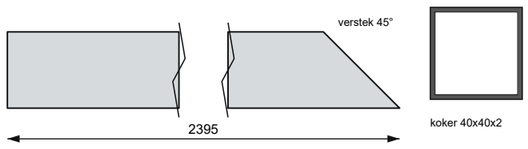
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Stuklijst Boog met kruis · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-73** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>1:11 (A3) | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>3 / 5 |

## Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

### 1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395

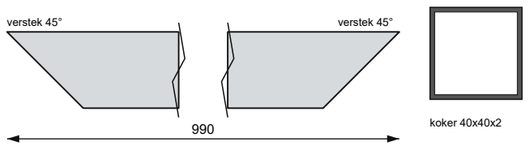



recht · verstek 45°

### 2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990

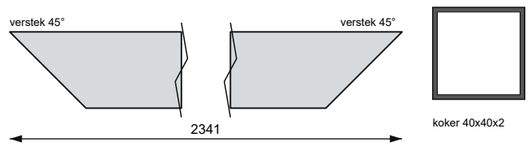



verstek 45° · verstek 45°

### 3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341

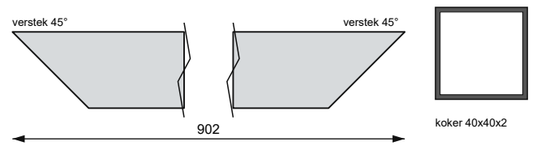



verstek 45° · verstek 45°

### 4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902

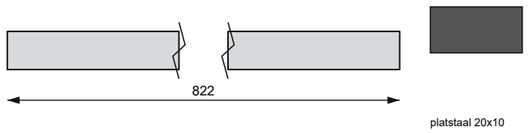



verstek 45° · verstek 45°

### 5 — 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822

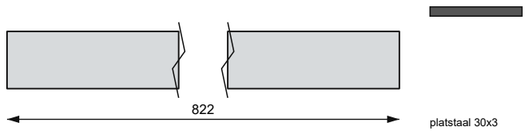



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

### 6 — 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822

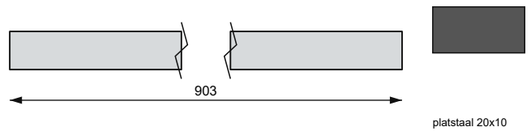



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

### 7 — 2 x Roede verticaal: kern

1,42 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 903

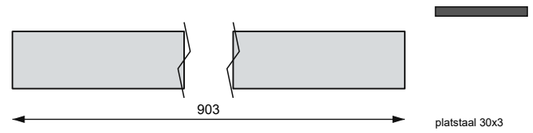



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

### 8 — 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,64 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 903

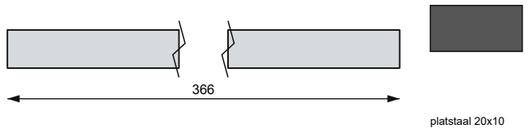



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

### 9 — 1 x Roede tot in de boog: kern

0,57 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 366

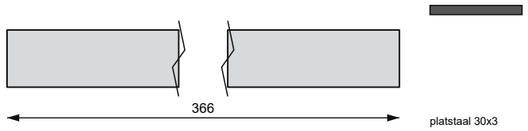



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

### 10 — 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,26 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 366

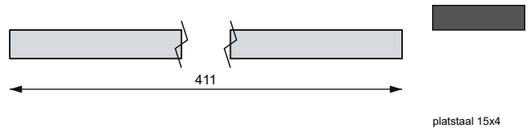



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

### 11 — 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

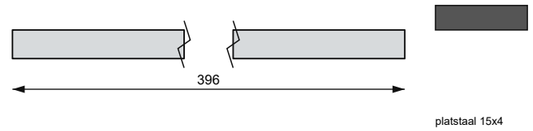



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

### 12 — 8 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

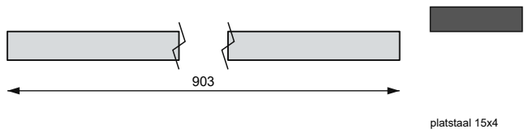



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

### 13 — 8 x Glaslat

0,42 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 903

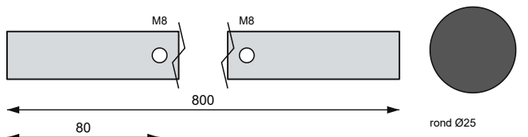



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

### 14 — 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800




uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

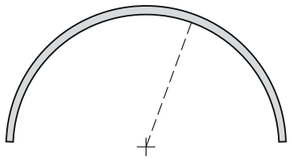
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen deuren | | |
| Titel: **Onderdelen Boog met kruis · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-73** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: schetsen | Opgesteld: Ian · laswerken | Blad: 4 / 5 |

## Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

### 15 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



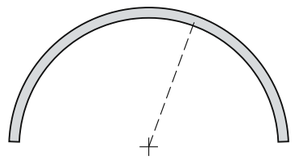
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

### 16 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



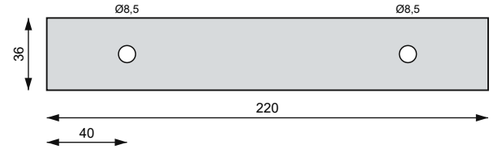
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

### 17 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

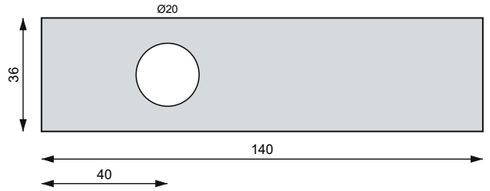



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

### 18 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

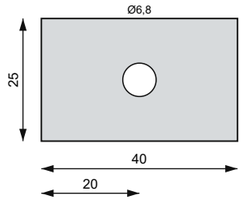



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

### 19 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

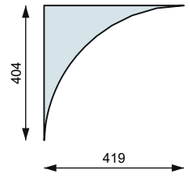



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

### 20 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

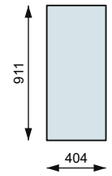



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

### 21 4 x Ruit

7,65 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 911

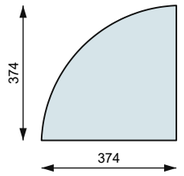



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

### 22 2 x Ruit met vorm (DXF)

2,26 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 374 x 374




veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Onderdelen Boog met kruis · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-73** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schetsen | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>5 / 5 |

# Taatsdeur Boog met kruis opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een boog op een kalf met middenroede, boven vier grote vakken.

## Kostprijs (excl. btw)

| Wat | Bedrag | Bron |
|---|---|---|
| Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies) | € 278,27 | metallshopper.de en schattingen per staaf |
| Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen) | € 41,67 | schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden |
| Glas: gelaagd 44.2 helder (8 ruiten) | € 161,21 | glasopmaat.be |
| Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1 | € 242,37 | beslist.be |
| Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.51 m²) | € 228,44 | structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen |
| Lasdraad, gas, TIG-draad | € 62,09 | G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en |
| Kit, blokjes, schroeven, schijven | € 35,00 | schatting |
| **Materiaal** | **€ 1.049,05** | |
| Arbeid: 18,7 uur x € 45,00 | € 841,50 | uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar) |
| **Kostprijs** | **€ 1.890,55** | |
| **Verkoopprijs met 35 % marge** | **€ 2.552,24** | **incl. btw: € 3.088,21** |

Gewicht: staal 56 kg, glas 37 kg; per vleugel 80 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,51 m².

## Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,06 u
   Zaag de 26 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/$CO_2$). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,5 u · TIG
   5 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,04 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (22,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (45 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 3,3 u
    8 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.